

Exercícios de Revisão

Questão 1 Sabendo que x é um ângulo do segundo quadrante ($\frac{\pi}{2} < x < \pi$) e que $\sin(x) = \frac{3}{5}$, utilize a Relação Fundamental da Trigonometria para determinar os valores exatos de $\cos(x)$ e $\operatorname{tg}(x)$.

Questão 2 Na trigonometria, definimos a **secante** de um ângulo como o inverso do seu cosseno, ou seja, $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$. Sabendo que o ângulo α pertence ao terceiro quadrante ($\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$) e que $\cos(\alpha) = -\frac{12}{13}$, determine:

- O valor de $\sin(\alpha)$ e $\operatorname{tg}(\alpha)$.
- O valor da secante de α .

Questão 3 O ângulo β pertence ao terceiro quadrante e possui $\operatorname{tg}(\beta) = \frac{4}{3}$. A partir dessa informação, calcule os valores exatos de $\sin(\beta)$ e $\cos(\beta)$.

Questão 4 Além da secante, definimos a **cossecante** como o inverso do seno ($\csc x = \frac{1}{\sin x}$) e a **cotangente** como o inverso da tangente ($\cot x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$). Sabendo que $\cos(\theta) = \frac{8}{17}$ e que θ está no quarto quadrante, calcule o valor de $\sin(\theta)$ e, em seguida, determine os valores de $\csc(\theta)$ e $\cot(\theta)$.

Questão 5 Sabendo que a tangente de um ângulo γ do primeiro quadrante vale $\operatorname{tg}(\gamma) = 2$, e lembrando que $\operatorname{tg}(\gamma) = \frac{\sin(\gamma)}{\cos(\gamma)}$, monte um sistema com a Relação Fundamental para descobrir os valores exatos de $\sin(\gamma)$ e $\cos(\gamma)$.

Questão 6 Converta os seguintes ângulos de graus para radianos e de radianos para graus:

- 210°
- 315°
- $\frac{5\pi}{6}$ rad
- $\frac{4\pi}{3}$ rad

Questão 7 Calcule o valor numérico exato da expressão abaixo, consultando o ciclo trigonométrico:

$$M = \cos(120^\circ) + \sin(210^\circ) - \operatorname{tg}(315^\circ)$$

Questão 8 A profundidade da água $D(t)$, em metros, em um determinado porto, varia devido às marés e é modelada pela função $D(t) = 5 + 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)$, onde t é o tempo em horas transcorrido desde a meia-noite ($t = 0$).

- Qual é a profundidade máxima e a mínima alcançadas pela água nesse porto ao longo do dia?
- Determine a profundidade da água exatamente às 6 horas da manhã ($t = 6$).

Questão 9 O volume de ar $V(t)$, em litros, nos pulmões de uma pessoa em repouso durante um ciclo respiratório normal, é dado por $V(t) = 2,5 - 0,5 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$, com t em segundos.

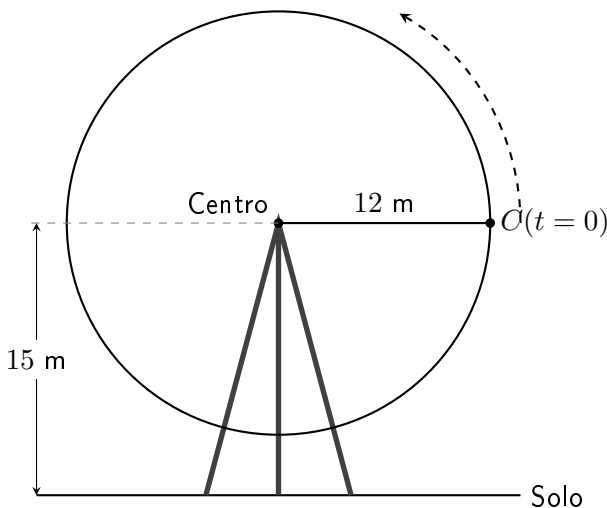
- Qual é o volume máximo (inspiração total) e o volume mínimo (expiração) de ar nos pulmões dessa pessoa?
- Quanto tempo dura um ciclo respiratório completo (o período da função)?

Questão 10 O deslocamento vertical $D(t)$, em milímetros, de um pistão no interior do cilindro de uma máquina industrial em relação à sua base é modelado pela função $D(t) = 110 - 20 \cos(3\pi t)$, sendo t o tempo medido em segundos. Determine as distâncias máxima e mínima que o pistão atinge em relação à base do cilindro durante o seu movimento.

Questão 11 Utilizando a função de deslocamento do pistão da questão anterior, $D(t) = 110 - 20 \cos(3\pi t)$, determine a velocidade de operação dessa máquina em RPM (rotações por minuto). Lembre-se de que uma rotação completa da máquina corresponde a um ciclo de vai-e-vem do pistão (um período completo da função).

Questão 12 A temperatura $T(t)$ em graus Celsius de uma estufa agrícola varia ao longo do dia segundo a equação $T(t) = 24 + 6 \sin\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{2}\right)$, onde t é a hora do dia ($0 \leq t \leq 24$). Qual é a temperatura máxima atingida no interior dessa estufa e qual a temperatura mínima?

Questão 13 Considere uma Roda Gigante cujo centro está a 15 m do solo e que possui raio de 12 m. O movimento de uma das cabines C , partindo da altura do eixo central e subindo, é modelado em função do tempo t (em minutos).



Com base na imagem e no comportamento das funções trigonométricas, classifique as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Justifique rapidamente as falsas.

- () A altura máxima que a cabine C atinge em relação ao solo é de 27 m.
- () A altura mínima da cabine em relação ao solo é de 0 m.
- () A altura em que a cabine se encontra no instante inicial ($t = 0$) é de 15 m.

Questão 14 Dois prédios comerciais, Alpha e Beta, possuem oscilações no topo devido à ação dos ventos fortes. O deslocamento lateral D (em milímetros) em relação à posição de repouso é modelado por:

$$\text{Alpha: } D_\alpha(t) = 25 \sin(2\pi t)$$

$$\text{Beta: } D_\beta(t) = 18 \sin(4\pi t)$$

Sem realizar cálculos complexos, apenas analisando os parâmetros das fórmulas, responda: qual dos prédios sofre a maior oscilação lateral máxima e qual deles balança de um lado para o outro de forma mais rápida (possui maior frequência)?

Questão 15 O movimento vertical de duas molas oscilantes, A e B, em relação ao seu teto, é descrito pelas seguintes funções da altura y em centímetros em relação ao tempo t (em segundos):

$$\text{Mola A: } y_A(t) = 40 - 10 \cos(6\pi t)$$

$$\text{Mola B: } y_B(t) = 35 - 15 \cos(2\pi t)$$

Qual das duas molas atinge a menor distância do teto (altura mínima)? E qual delas oscila com o menor período (completa um vai-e-vem mais rápido)?

Questão 16 Considere uma função da forma $f(x) = A + B \cos(Cx)$, com $B > 0$. Sabendo que o valor máximo que essa função atinge é 20 e o seu valor mínimo é 8, determine os valores das constantes numéricas A e B .

Questão 17 Se o período da função trigonométrica $f(x) = 10 + 5 \sin(kx)$ é igual a $\frac{\pi}{4}$, qual é o valor positivo da constante k ?

Questão 18 Um pêndulo balança de modo que a sua distância horizontal x (em centímetros) em relação à posição de repouso (centro) é dada por $x(t) = 15 \cos(\pi t)$, sendo t o tempo em segundos. Determine a posição do pêndulo nos instantes $t = 0$ s, $t = 0,5$ s e $t = 1$ s.

Questão 19 O faturamento mensal de uma empresa de venda de aquecedores oscila muito durante o ano devido às estações. O setor financeiro concluiu que a arrecadação $F(m)$ em milhares de reais, onde m é o mês do ano ($m = 1$ para Janeiro, $m = 2$ para Fevereiro, etc.), é modelada por $F(m) = 150 + 60 \cos\left(\frac{\pi m}{6} - \frac{\pi}{6}\right)$. Em qual mês do ano o faturamento atinge o seu valor máximo?